

Rozpoznawanie mowy

- Do wyboru cztery podejścia do parametryzacji mowy
- Do wyboru: weryfikacja lub identyfikacja osoby, rozpoznawanie słowa
- Dowolny klasyfikator

1. Metoda

- a. Współczynniki mel-cepstralne - MFCC
- b. Dynamic Time Warping
 - a. Można przejść na dziedzinę częstotliwości
 - i. Podzielić sygnał na ramki np. po 256 próbek
 - ii. W każdej ramce obliczyć FFT
 - iii. Do macierzy odległości lokalnych liczyć różnice pomiędzy wektorami FFT w ramce
- c. Formanty (informacje znaleźć samodzielnie)
- d. Spektrogramy

Implementacja metod samodzielna, bez bibliotek, które np. policzą od razu MFCC. Można je najwyżej użyć do porównania.

2. Wyniki

- a. Weryfikacja (czy jest to głos danej osoby – tak/nie) – łatwiejsza
- b. Identyfikacja (która to osoba z bazy) – trudniejsza do uzyskania
- c. Rozpoznawanie słów, np. liczb

3. Może być podejście klasyczne lub z wykorzystaniem uczenia maszynowego, ale w oparciu o metody z pkt. 1.

4. Dokumentacja